

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

PROJEKTIRANJE AUTONOMNIH SUSTAVA

Simulacijski model DUAL ARM robota

Krešimir Hartl

Zagreb, 2026.

SADRŽAJ

1	UVOD	1
2	ZADATAK I ZAHTJEVI	2
3	ARHITEKTURA SUSTAVA	3
3.1	Slojevi sustava	3
3.2	Vlastiti i preuzeti paketi	3
3.3	Čvorovi napisani za ovaj rad	4
3.4	Dvije invarijante arhitekture	4
4	MODEL ROBOTA I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE	6
4.1	Sastavljanje modela robota	6
4.2	Senzori	6
4.3	Simulacijsko okruženje	7
5	UPRAVLJANJE I PERCEPCIJA	9
5.1	Sučelje prema aktuatorima	9
5.2	Omnidirekcijski pogon baze	9
5.3	Prepoznavanje kutije	9
6	MAPIRANJE I NAVIGACIJA	11
6.1	Izgradnja karte	11
6.2	Kada se karta smije prihvatiti	11
6.3	Lokalizacija	11
6.4	Planiranje puta jedinstvenim poljem cijene	12
6.5	Prolazak kroz vrata	13
7	DVORUČNI HVAT I MANIPULACIJA	15
7.1	Zašto хват mora biti dvoručan	15
7.2	Poze ruku	15
7.3	Slijed hvatanja	15
7.4	Uvjet za uspostavu veze	16
8	ORKESTRACIJA MISIJE	17
8.1	Tijek misije	17
8.2	Odlaganje kutije	17

9	REZULTATI I ISPITIVANJA	19
9.1	Način ispitivanja	19
9.2	Izmjereni rezultati	19
9.3	Cjelovito izvođenje misije	19
9.4	Negativna ispitivanja	19
10	OGRANIČENJA I ODSUPANJA	20
10.1	Držanje kutije trenjem	20
10.2	Hvataljke nisu prikladne za ovakav zadatak	20
10.3	Ostala odstupanja	21
10.4	Što bi bio sljedeći korak	21
11	ZAKLJUČAK	22
	LITERATURA	23
	PRILOZI	24

POPIS SLIKA

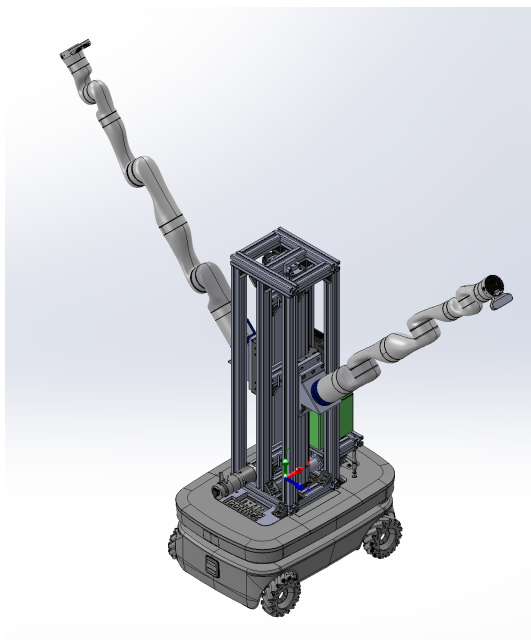
1.1	Sustav koji je modeliran: omnidirekcijska baza, dvije vertikalne linearne vodilice s klizačima, dvije ruke sa sedam osi i pan-tilt kamera na vrhu torza . . .	1
2.1	Stablo zahtjeva: iz cilja R0 izvedene su četiri skupine i 20 pojedinačnih zahtjeva	2
3.1	Šest slojeva sustava; desno su komponente koje svaki sloj čine	3
3.2	Vlastiti čvorovi (bijelo) i preuzete komponente (sivo) s glavnim temama među njima	4
4.1	Robot u simulatoru: poza pri stvaranju s raširenim rukama (lijevo) i poza vožnje DRIVE_V4 širine 0,821 m (desno)	6
4.2	Tlocrt simulacijskog svijeta s položajima stolova, kutije, markera odlaganja i polazišta robota	7
4.3	Kutija brida 0,30 m na stolu, s markerom za pronalaženje na prednjoj i manjim markerom za kamere zapešća na bočnoj plohi	8
6.1	Izgradnja karte: laserska očitavanja i zauzeće prostora tijekom ručne vožnje kroz sobe	11
6.2	Izgrađena karta razlučivosti 0,02 m: 103,9 m ² slobodne površine na rasponu 11,9 × 11,9 m	12
6.3	Ploha cijene izvedena iz karte: zabranjujuća jezgra oko stolova i zidova, trake nulte cijene kroz prolaze i prilazne poze (plave strelice)	13
6.4	Robot u prolazu: objavljeni obris i laserska očitavanja uz oba dovratka, pri rezervi od oko 8 cm po strani	13
7.1	Dvoručni hvat: ruke prilaze kutiji u pozi hvata (lijevo) i jastučići naliježu na suprotne bočne plohe (desno)	16
8.1	Koraci misije; svaki korak provjerava vlastiti ishod, a neuspjeh vodi u pošten prekid umjesto u nastavak	17
8.2	Upravljački panel s prikazom koraka misije (lijevo) i prijenos kutije kroz prolaz (desno)	18
8.3	Kutija odložena na marker: oko nje ostaje jednak rub markera sa svih strana . .	18

POPIS TABLICA

2.1	Popis zahtjeva i njihovo konačno stanje	2
3.1	Vlastiti i preuzeti programski paketi	4
3.2	Čvorovi napisani za ovaj rad	5
4.1	Izmjerene dimenzije robota i mase sastavnih dijelova	6
4.2	Senzori simulacijskog modela	7
5.1	Kontroleri i skupine zglobova kojima upravljaju	9
6.1	Uvjet prihvatanja karte i izmjerene vrijednosti prihvaćene karte	12
7.1	Imenovane poze i pripadne visine klizača	15
9.1	Ključna ispitivanja i izmjereni rezultati	19
10.1	Preostala odstupanja od zadatka	21

1. UVOD

Cilj rada je izraditi simulacijski model dvorukog mobilnog robota i na njemu izvesti autonomnu misiju. Model obuhvaća mobilnu bazu s dvjema robotskim rukama na vertikalnim linearnim vodilicama i pan-tilt kamerom na vrhu, prikazan na slici 1.1, sa senzorima, aktuatorskim mehanizmima i upravljačkim sustavima, uz parametre usklađene sa specifikacijama stvarnog robota.



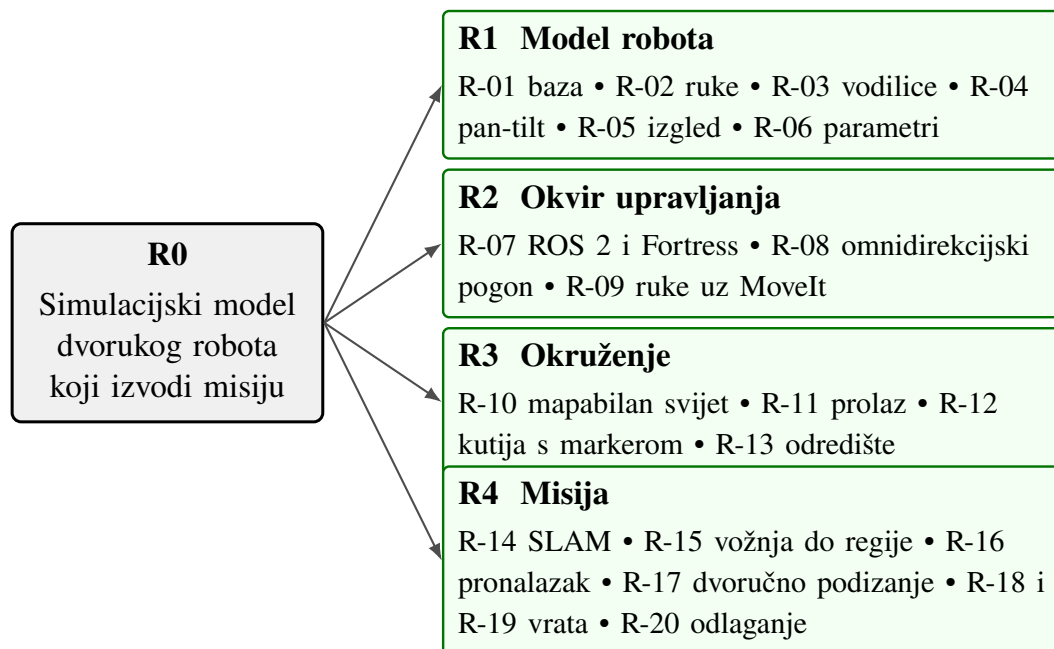
Slika 1.1. Sustav koji je modeliran: omnidirekcijska baza, dvije vertikalne linearne vodilice s klizačima, dvije ruke sa sedam osi i pan-tilt kamera na vrhu torza

Rad je izveden u programskom okviru **ROS 2 Humble** [3], u simulatoru **Gazebo Fortress** (LTS) [4], uz **ros2_control** [5] kao sučelje prema aktuatorima. Za planiranje gibanja ruku korišten je **MoveIt 2** [6], za izgradnju karte **slam_toolbox** [8], a za lokalizaciju i navigaciju **Nav2** [7].

Konačni rezultat je misija koja se pokreće **jednom naredbom**: robot se stvara u srednjoj sobi s raširenim rukama, sam ih slaže u pozu vožnje i čeka naredbu korisnika. Nakon naredbe odvozi se u susjednu sobu, pronalazi kutiju pomoću ArUco markera, podiže je objema rukama, prenosi kroz vrata u treću sobu i odlaže na označeno mjesto. U posljednjem potvrđenom izvođenju središte kutije sjelo je **5 mm** od središta odredišnog markera, uz donju plohu kutije **4 mm** iznad ploče stola.

2. ZADATAK I ZAHTJEVI

Zadatak je razložen na **20 zahtjeva** (oznake R-01 do R-20), pri čemu svaki zahtjev ima navedeni izvor, tehničko značenje i **mjerljiv kriterij prihvaćanja**. Zahtjevi su grupirani u četiri skupine prikazane na slici 2.1.



Slika 2.1. Stablo zahtjeva: iz cilja R0 izvedene su četiri skupine i 20 pojedinačnih zahtjeva

Tablica 2.1. Popis zahtjeva i njihovo konačno stanje

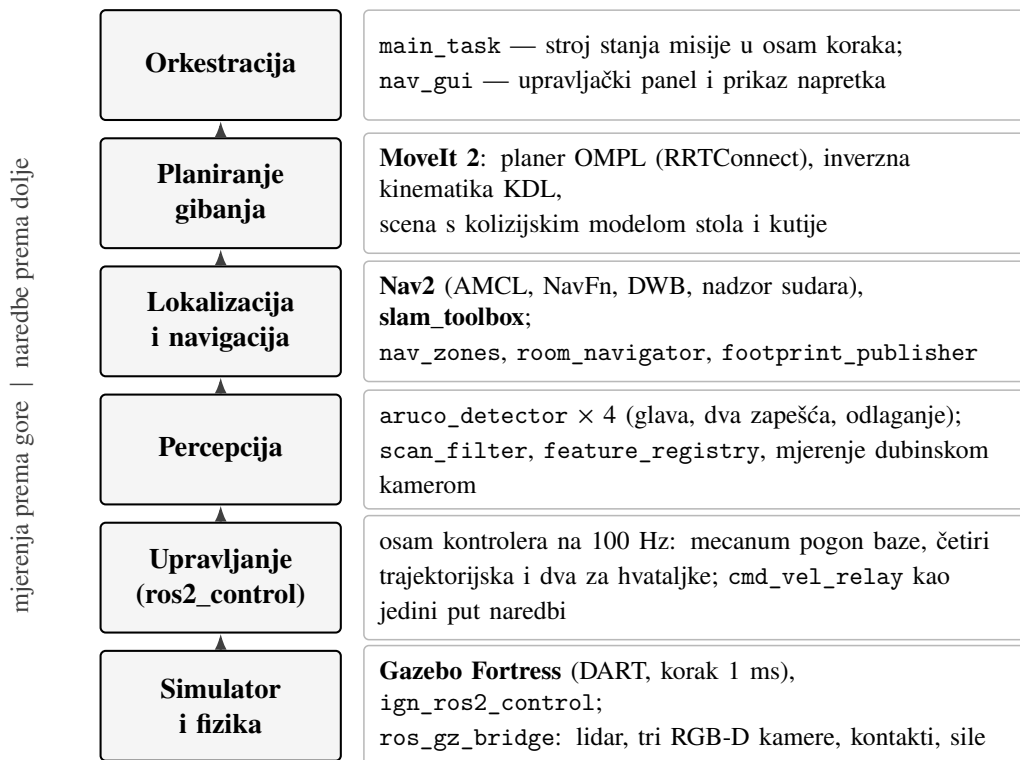
Oznaka	Zahtjev	Stanje
R-01	Mobilna baza iz zadanog izvora	ispunjeno
R-02	Dvije ruke sa sedam osi i hvataljkama	ispunjeno
R-03	Vertikalne linearne vodilice kao aktuator	ispunjeno
R-04	Pan-tilt mehanizam i kamera na vrhu	ispunjeno
R-05	Izgled robota prema priloženoj slici	ispunjeno
R-06	Realni parametri i realistična interakcija	uz odstupanje
R-07	ROS 2 Humble, Gazebo Fortress, <code>ros2_control</code>	ispunjeno
R-08	Omnidirekcijski pogon baze	uz odstupanje
R-09	Ruke na <code>ros2_control</code> , upravljanje MoveIt-om	ispunjeno
R-10	Okruženje koje robot može mapirati	ispunjeno
R-11	Prolaz standardne širine	uz odstupanje
R-12	Kutija s ArUco markerom	ispunjeno
R-13	Zadano odredišno mjesto	ispunjeno
R-14	Mapiranje uz <code>slam_toolbox</code>	ispunjeno
R-15	Vožnja u regiju koju zada korisnik	ispunjeno
R-16	Samostalan pronalazak kutije	ispunjeno
R-17	Podizanje kutije objema rukama	ispunjeno
R-18	Prolazak kroz vrata bez kutije	ispunjeno
R-19	Prolazak kroz vrata s kutijom	ispunjeno
R-20	Odlaganje kutije na zadano mjesto	ispunjeno

Od 20 zahtjeva njih 17 je ispunjeno u cijelosti, a tri uz odstupanje opisano u poglavlju 10.

3. ARHITEKTURA SUSTAVA

3.1. Slojevi sustava

Sustav je izveden u šest slojeva, prikazanih na slici 3.1. Svaki sloj prema gore prosljeđuje **mjerenja**, a prema dolje **naredbe**, i nijedan sloj ne preskače onaj ispod sebe. Primjer je navigacija — misija ne šalje cilj izravno Nav2-u, nego uvijek preko vlastitog čvora `room_navigator`, jer samo on poznaje geometriju prolaza i zna da se u vrata mora ući okomito.



Slika 3.1. Šest slojeva sustava; desno su komponente koje svaki sloj čine

3.2. Vlastiti i preuzeti paketi

Zadatak je propisao izvore modela pojedinih komponenta, pa je dio sustava preuzet, a dio napisan. Ta je granica u tablici 3.1 povučena eksplicitno. Preuzeti paketi **nisu** dio repozitorija — repozitorij nosi samo manifest s točno određenim (engl. *pinned*) verzijama, a paketi se dohvaćaju izravno od autora naredbom `vcs import`.

Na preuzetom kodu napravljene su točno **dvije** izmjene, obje vođene kao zakrpe koje se primjenjuju skriptom: uklanjanje triju argumenata iz opisa hvataljke kojih na korištenoj grani nema, i dodavanje inercija te podizanje granica momenta pan-tilt zglobovima.

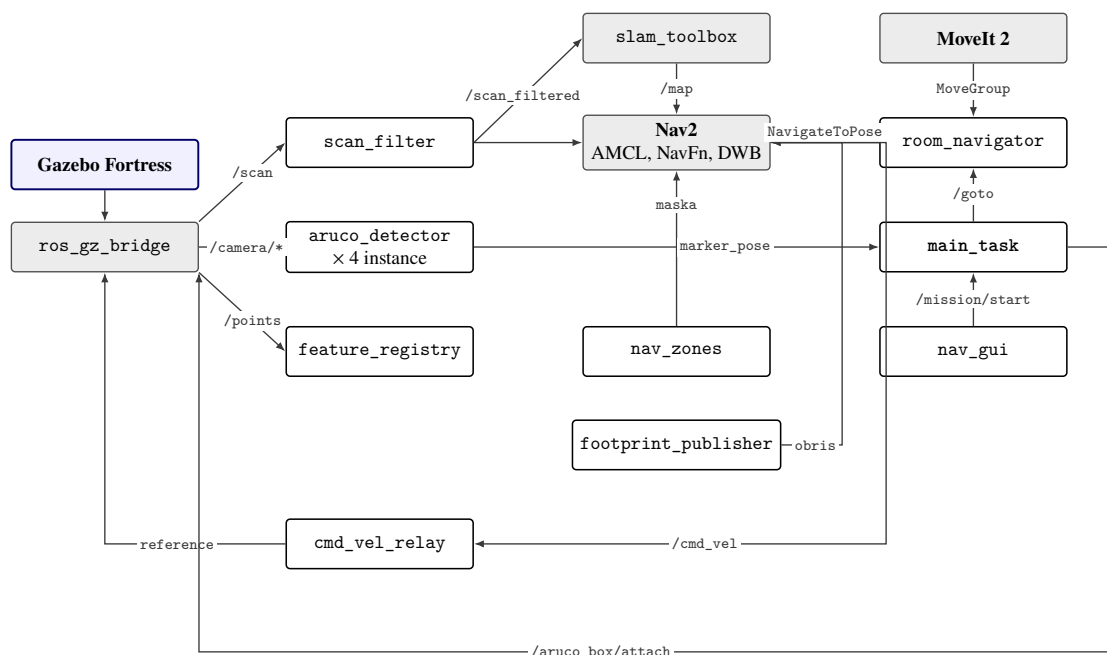
Paket `aruco_ros` naveden je u zadatku kao prijedlog, ali je napisan vlastiti detektor. Razlog je tehnički: knjižnica tog paketa ne poznaje rječnik `DICT_4X4_50`, koji je odabran jer mali rječnik smanjuje vjerojatnost lažne detekcije. Vlastiti detektor koristi `cv2.aruco` i zadržava isto sučelje prema ostatku sustava.

Tablica 3.1. Vlastiti i preuzeti programski paketi

Paket	Podrijetlo	Uloga
<i>Napisano za ovaj rad</i>		
pas_dual_arm_bringup	vlastito	URDF model, svijet, sve launch datoteke, konfiguracije Nav2/SLAM/kontrolera, karte
pas_dual_arm_scripts	vlastito	svi čvorovi misije, navigacije i percepcije
pas_dual_arm_moveit_config	vlastito	MoveIt 2: SRDF, kinematika, planeri, preslikavanje kontrolera
dual_arm_torso	vlastito	opis torza i vodilica (STL model: B. Čaran, uz dopuštenje)
<i>Preuzeto, na određenim verzijama</i>		
omni_base_simulation	PAL Robotics	geometrija mobilne baze, kotači, lidar
ros2_kortex	Kinova	ruke Gen3 (7 osi) i hvataljke Robotiq 2F-85
pan_tilt_ros	I-Quotient	pan-tilt mehanizam na vrhu torza
realsense-ros	Intel	opis kamere RealSense D435
aruco_ros	PAL Robotics	preuzet, ali neiskorišten

3.3. Čvorovi napisani za ovaj rad

Za ovaj je rad napisano **14 izvršnih čvorova** i sedam bibliotečnih modula, svi u jeziku Python. Čvorovi i njihove veze prikazani su na slici 3.2, a uloge su sažete u tablici 3.2.



Slika 3.2. Vlastiti čvorovi (bijelo) i preuzete komponente (sivo) s glavnim temama među njima

3.4. Dvije invarijante arhitekture

Jedan izvor očitavanja okoline. Sirovo očitavanje lidara koristi se isključivo za dijagnozu. Sve što donosi odluke — izgradnja karte, lokalizacija, obje karte cijene, nadzor sudara i navigacijski čvor — čita **isti** filtrirani signal.

Tri uskladena odgovora na pitanje širine robota. Robot je s rukama u pozi vožnje 0,821 m širok, a prolaz je 0,980 m — ostaje oko 8 cm po strani. Zato širina nije zapisana na jednom mjestu, nego je izvedena na tri, koja se moraju slagati: iz geometrije modela, kao obris koji se objavljuje kartama cijene, te kao područje koje nadzire zaštitni sloj.

Tablica 3.2. Čvorovi napisani za ovaj rad

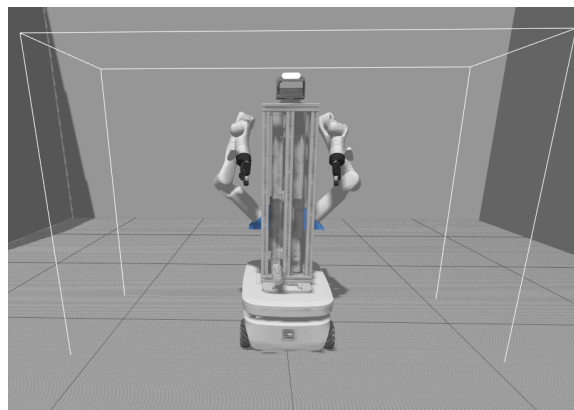
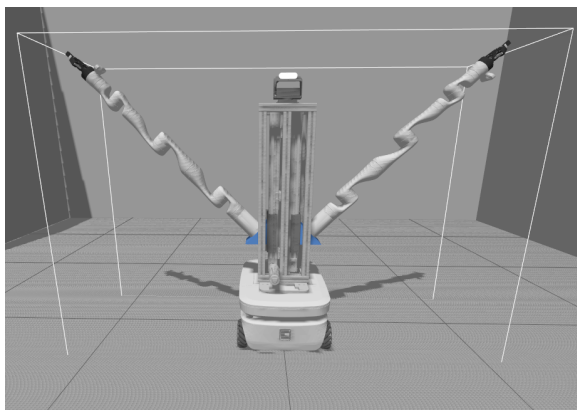
Sloj	Čvor	Uloga
Orkestracija	main_task	stroj stanja cijele misije u osam koraka
Navigacija	room_navigator	vožnja soba po soba, okomit ulazak u prolaz, prekid po bočnom razmaku
	nav_zones	iz karte izvodi vrata, stolove i graf soba te gradi polje cijene
	nav_gui	upravljački panel i prikaz koraka misije
	feature_registry	prepoznavanje vrata u karti i ploča stolova u oblaku točaka
	mapping_tour	skriptirana tura kroz tri sobe pri mapiranju
	cmd_vel_relay	jedini put naredbi brzine prema bazi i točka provedbe zaštite
	scan_filter	uklanjanje odbljesaka s vlastitog tijela iz očitavanja lidara
	footprint_publisher	objava stvarnog obrisa robota, uključujući nošenu kutiju
Percepcija	loc_error	dijagnostika točnosti lokalizacije (bez ovlasti nad gibanjem)
	aruco_detector	detekcija markera; četiri instance (glava, dva zapešća, odlaganje)
Poze	cloud_restamp	uskladjivanje koordinatnih sustava oblaka točaka za prikaz
	set_posture	postavljanje imenovane poze uz provjeru razmaka od tla
	table_ready	priprema vodicica i ruku uz izmjerenu potvrdu

4. MODEL ROBOTA I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE

4.1. Sastavljanje modela robota

Robot ne postoji kao gotov model — sastavljen je iz **pet izvora** u jedan opis. Mobilna baza, torzo s vodicama, dvije ruke, pan-tilt mehanizam i kamera dolaze iz zasebnih paketa, svaki sa svojim pretpostavkama o koordinatnim sustavima i mjernim jedinicama. Središnja datoteka opisa poziva ih redom i povezuje u jedno kinematičko stablo. Isti opis robota koriste i simulator i planer gibanja, pa oba rade nad istim modelom.

Ruke su na klizalice montirane pod kutom, preko klinastih nosača, a desna je dodatno zakrenuta za 180° oko okomite osi. Svakoj je hvataljci dodan koordinatni sustav `tool_tip`, pomaknut **0,127 m** od priрубnice, koji odgovara **središtu zatvorenih jastučića**. To je važno za hvat: sve se ciljne točke zadaju upravo tom točkom, a ne priрубnicom, pa je odstupanje koje se poslije mjeri stvarno odstupanje mjesta dodira.



Slika 4.1. Robot u simulatoru: poza pri stvaranju s raširenim rukama (lijevo) i poza vožnje DRIVE_V4 širine 0,821 m (desno)

Tablica 4.1. Izmjerene dimenzije robota i mase sastavnih dijelova

Veličina	Vrijednost	Napomena
Duljina × širina × visina	1,04 × 0,854 × 1,45 m	izmjereno nad modelom, u pozi nošenja
Širina u pozi vožnje	0,821 m	najuža provjerena poza ruku
Hod vertikalnih vodoravnih	0,05 – 0,65 m	prizmatični zglobovi, sila 1000 N
Visina kamere na glavi	1,39 m	odredila je potrebnu visinu zidova
Polumjer kotača	0,0762 m	mecanum kotači, četiri komada
Masa baze	34,05 kg	iz preuzetog modela
Masa vodoravnih / klizalica	12 kg / 2 kg	procjena (v. pogl. 10)

4.2. Senzori

Model nosi senzore navedene u tablici 4.2. Vrijedi istaknuti dvije odluke. Prvo, originalni laserski senzori preuzete baze su **isključeni** jer su namijenjeni starijem simulatoru i nisu objavljivali ništa, dok su im modeli stajali u ravni mjerenja novog senzora. Umjesto njih ugrađen je lidar prema specifikaciji stvarnog uređaja. Drugo, kontakti senzori na jastučićima

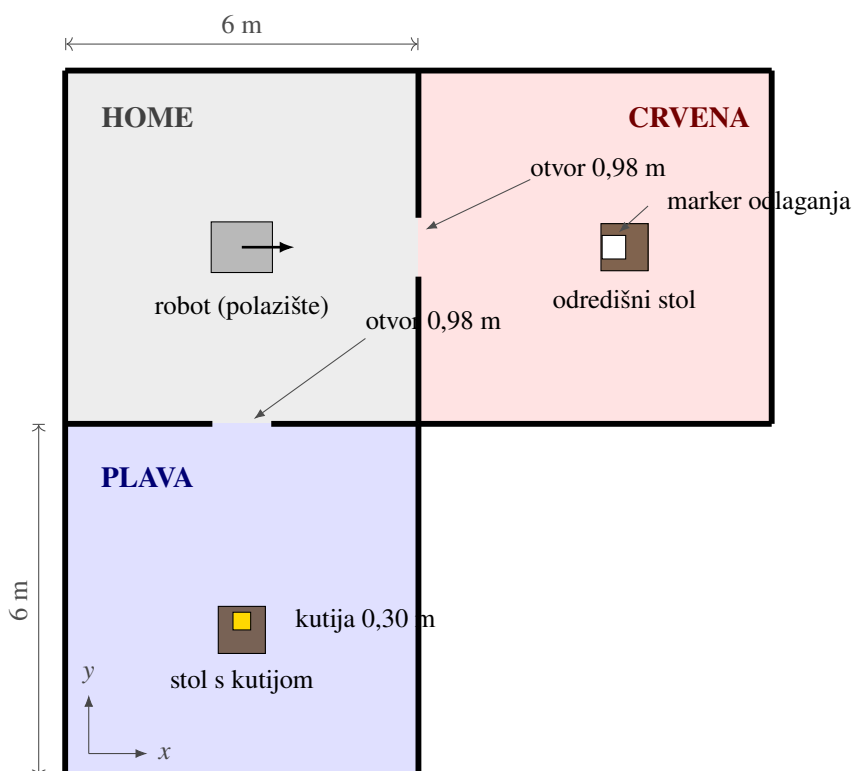
i senzori sile na zapešćima postoje isključivo kao **dokaz** pri ocjeni; nijedan upravljački čvor ih ne čita, jer bi to bila privilegija koju stvarni robot nema.

Tablica 4.2. Senzori simulacijskog modela

Senzor	Mjesto	Značajke
Lidar	baza	1080 zraka po punom krugu, doseg 0,05–25 m, razlučivost 1 mm, 25 Hz
RGB-D kamera	pan-tilt glava	640 × 480, 15 Hz, vidno polje 1,211 rad
RGB-D kamere (2)	zapešća	vidno polje 1,047 rad, bliska granica 0,02 m
Kontaktne senzori (4)	jastučići hvataljki	50 Hz, javljaju imena tijela u dodiru
Senzori sile (2)	zapešća	200 Hz, samo za vrednovanje
Inercijski senzor	baza	100 Hz

4.3. Simulacijsko okruženje

Svijet se sastoji od tri sobe dimenzija 6×6 m složene u obliku slova L, prikazane na slici 4.2. Robot počinje u srednjoj (HOME) sobi, kutija se nalazi u plavoj, a odredište u crvenoj. Takav raspored namjerno je stroži od zadatka: umjesto jednog prolaza robot mora proći kroz **dva**, i to u oba smjera, pri čemu drugi prolaz prelazi noseći kutiju.

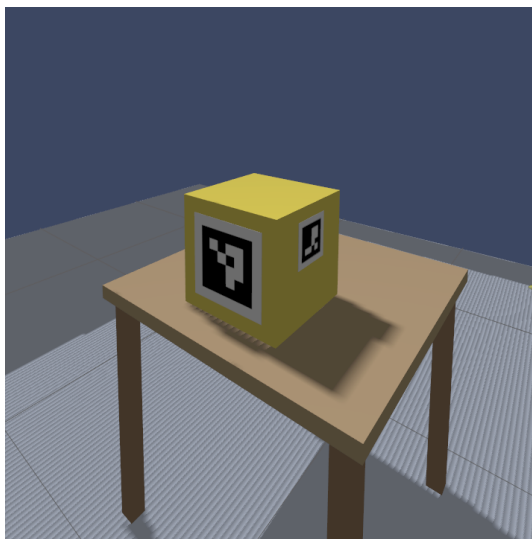


Slika 4.2. Tlocrt simulacijskog svijeta s položajima stolova, kutije, markera odlaganja i polazišta robota

Zidovi su debeli 0,10 m i visoki 3,0 m — dovoljno da kamera na visini 1,39 m ne gleda preko njih.

Prolazi su nazivne širine 1,0 m, a na izgrađenoj karti mjere **0,980 m**. Uz širinu robota od 0,821 m ostaje oko 8 cm po strani — upravo toliko da prolaz bude stvaran test, a ne formalnost.

Kutija je kocka brida **0,30 m** i mase **0,3 kg**. Dimenzije i masa nisu bile zadane, pa su odabrane tako da kutija bude prevelika za obuhvat jednom hvataljkom, čime se dvoručno podizanje iz zahtjeva R-17 nameće kao jedini put. Nosi tri markera: veliki na prednjoj plohi, za pronalaženje s udaljenosti, i dva manja na bočnim ploham, koje čitaju kamere na zapešćima neposredno prije hvata. Bočni su markeri podignuti 0,056 m iznad središta plohe, točno u optičku os tih kamera.



Slika 4.3. Kutija brida 0,30 m na stolu, s markerom za pronalaženje na prednjoj i manjim markerom za kamere zapešća na bočnoj plohi

Odredište je ploča s markerom brida 0,36 m, položena na stol u crvenoj sobi. Namjerno je šira od kutije: kad kutija sjedne na sredinu, oko nje ostaje jednak rub sa sve četiri strane, pa se uspješnost odlaganja vidi **golim okom**, neovisno o brojkama u zapisu.

5. UPRAVLJANJE I PERCEPCIJA

5.1. Sučelje prema aktuatorima

Zadatak je propisao `ros2_control` kao okvir upravljanja, što znači da se svi aktuatori robota vode preko istog sučelja, neovisno o tome radi li se o simulaciji ili o stvarnom robotu. Sučelje prema simulatoru izvedeno je dodatkom `ign_ros2_control`, a upravljačka petlja radi na **100 Hz**.

Robotom upravlja **osam** kontrolera navedenih u tablici 5.1. Svi rade na **pozicijskom** sučelju — nigdje se ne koristi regulator sile ni momenta. To je svjesna odluka: bez mjerenja koja bi opravdala pojačanja, uveden regulator samo bi sakrio pogreške u geometriji iza naizgled glatkog odziva.

Tablica 5.1. Kontroleri i skupine zglobova kojima upravljaju

Kontroler	Vrsta	Zglobovi i napomena
<code>joint_state_broadcaster</code>	objavljivač	stanja svih zglobova
<code>base_controller</code>	mecanum	četiri kotača; daje odometriju i transformaciju
<code>left_arm_controller</code>	trajektorijski	sedam zglobova lijeve ruke
<code>right_arm_controller</code>	trajektorijski	sedam zglobova desne ruke
<code>torso_controller</code>	trajektorijski	dva prizmatična klizača vodicica
<code>pan_tilt_controller</code>	trajektorijski	zakret i nagib glave
<code>left_gripper_controller</code>	hvataljka	lijeva hvataljka Robotiq 2F-85
<code>right_gripper_controller</code>	hvataljka	desna hvataljka

5.2. Omnidirekcijski pogon baze

Pogon baze bio je izričit zahtjev (R-08) i ujedno prvi ozbiljan tehnički problem. Pogonski kontroler koji koristi proizvođač baze **nije dostupan** za korištenu inačicu ROS-a 2, pa je umjesto njega upotrijebljen `mecanum_drive_controller`, koji ostvaruje istu funkciju — neovisno gibanje po osima x i y te zakret — nad istim mecanum kotačima.

Sama zamjena kontrolera nije bila dovoljna. Mecanum kotač gibanje ustranu ostvaruje **kosim valjcima**, koji klize uzduž osi valjka, a prijanjaju okomito na nju. Uz izotropno trenje kotač takvo gibanje ne može proizvesti: baza se ili ne miče ili nekontrolirano zanos. Rješenje je **anizotropno trenje** — uzdužno 0,80, poprečno 0,20, uz smjer prijanjanja zadan u koordinatnom sustavu baze. Tek je tada izmjereno čisto bočno gibanje bez zakreta, kao i vožnja unatrag bez zanošenja.

5.3. Prepoznavanje kutije

Kutija se pronalazi ArUco markerima, rječnikom `DICT_4X4_50`. Mali rječnik odabran je namjerno: što je manje kodova, to je veća međusobna udaljenost kodova i manja vjerojatnost lažne detekcije pri lošem kutu ili osvjetljenju.

Detekcija je izvedena vlastitim čvorom, u **četiri instance** — jedna na kameri glave (marker na prednjoj plohi kutije, za pronalaženje izdaleka), po jedna na kamerama zapešća (markeri na bočnim plohama, za posljednji korak prilaza) i jedna za marker odlaganja.

Položaj kutije ne dolazi iz jednog izvora. Uz marker, kutija se mjeri i **dubinskom kamerom**, a dva se rezultata uspoređuju; ako se razlikuju više od 0,15 m, misija se prekida umjesto da nastavi s nepouzdanim podatkom. Razlog za dvostruko mjerenje je praktičan: marker daje točan položaj, ali ne i dimenzije, dok dubinsko mjerenje daje dimenzije potrebne za izračun širine hvata.

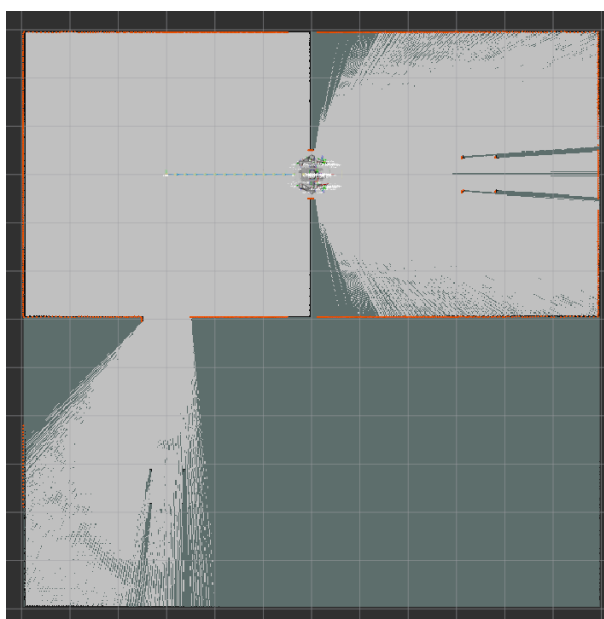
Zanimljivo ograničenje pokazalo se pri samom prilazu. Marker se **ne** može čitati izbliza pod velikim nagibom — kvadrat se perspektivno sažima i detekcija otkazuje. Zato se prilaz vodi markerom samo do približno 0,90 m, a posljednji dio puta prelazi se uz mjerenje dubinom, koje na kut nije osjetljivo. Iz istog razloga kamere na zapešćima ne vide svoje markere u trenutku kad jastučići već drže kutiju (na 2 cm od plohe), pa se položaj držane kutije vodi iz transformacije zapamćene u trenutku hvatanja.

6. MAPIRANJE I NAVIGACIJA

6.1. Izgradnja karte

Karta se gradi paketom `slam_toolbox`, uz razlučivost **0,02 m** i gušći graf poza nego što je uobičajeno (nova poza svakih 0,1 m ili 0,1 rad). Razlog za oboje je isti: prolazi su široki 0,98 m, a robot 0,821 m, pa pogreška karte od nekoliko centimetara nije kozmetička — ona odlučuje hoće li prolaz na karti uopće biti prohodan.

Mapiranje se vodi **ručno**, upravljanjem s tipkovnice, i to po pravilima koja slijede iz trenja mecanum kotača: robot se zaustavi prije skretanja, zakrene u mjestu, pa vozi ravno — nikad u luku. Ruta je HOME → plava soba → HOME → crvena soba → HOME, jer dva zatvaranja petlje drže kartu ravnom.



Slika 6.1. Izgradnja karte: laserska očitavanja i zauzeće prostora tijekom ručne vožnje kroz sobe

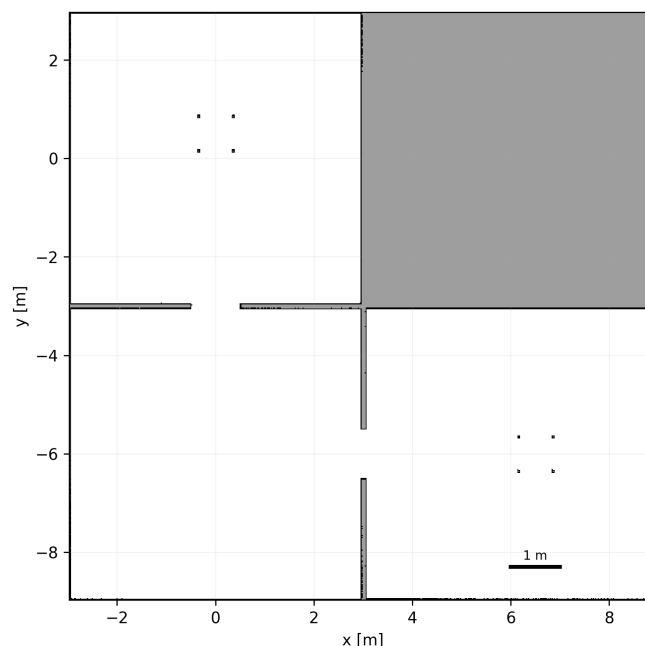
6.2. Kada se karta smije prihvatiti

Uobičajena mjera kvalitete karte je **pokrivenost** — jesu li sve prostorije snimljene. Ta mjera ovdje nije dovoljna, jer ne kaže ništa o tome jesu li prolazi na karti ostali prohodni. Karta može pokriti sve tri sobe, a da se vrata na njoj suze za 5 cm i time potroše cijelu rezervu.

Zato je uveden **geometrijski uvjet prihvaćanja** iz tablice 6.1, koji se provjerava bez pokretanja simulacije. Ako karta padne na bilo kojem retku, ne prihvaća se nego se tura ponavlja.

6.3. Lokalizacija

Lokalizacija je izvedena algoritmom AMCL, uz model gibanja za omnidirekcijsku bazu i od 1000 do 3000 čestica. Očekivano odstupanje mjerenja postavljeno je na **0,05 m**, u skladu



Slika 6.2. Izgrađena karta razlučivosti 0,02 m: 103,9 m² slobodne površine na rasponu 11,9 × 11,9 m

Tablica 6.1. Uvjet prihvatanja karte i izmjerene vrijednosti prihvaćene karte

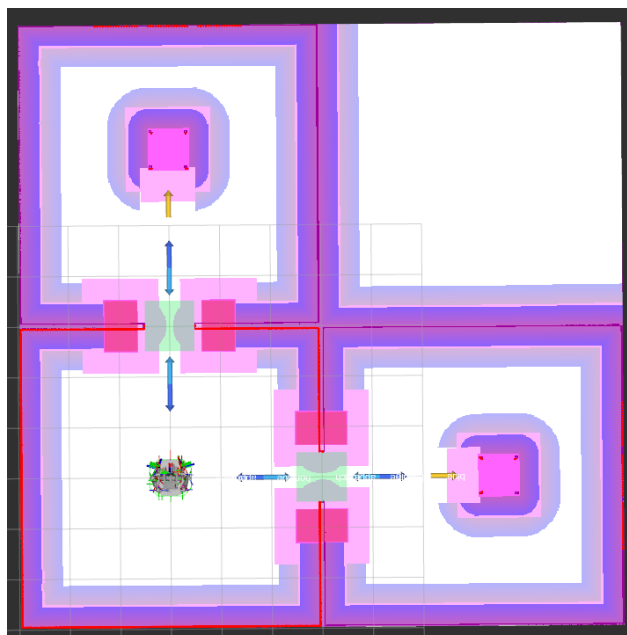
Mjera	Prolazi ako	Izmjereno
Širina oboja vrata	$\geq 0,97 \text{ m}$	0,980 m
Odstupanje osi prolaza	$\leq 1 \text{ cm}$	0,0 cm
Debljina zida	$\leq 0,14 \text{ m}$	0,120 m
Nagib lica zida	$\leq 1,0^\circ$	$\leq 0,02^\circ$
Stepenica između lica s obje strane	$\leq 20 \text{ mm}$	$\leq 0,9 \text{ mm}$

sa stvarnom točnošću ugrađenog lidara od 1 mm. Vršna pogreška lokalizacije, izmjerena usporedbom sa stvarnim položajem iz simulatora, iznosi **3,0 cm** po osi *x*, **2,9 cm** po osi *y* i **0,3°**.

6.4. Planiranje puta jedinstvenim poljem cijene

Standardni pristup u Nav2 je *sloj napuhavanja*, koji oko svake prepreke stvara područje povećane cijene. U ovom se svijetu pokazao neupotrebljivim iz dva razloga. Prvo, upisani polumjer robota iznosi 0,427 m, pa je u prolazu širine 0,98 m napuhavanje prekrilo **cijeli otvor** zabranjujućom cijenom — planer je zaključio da prolaza nema. Drugo, noge stolova lidar vidi kao četiri odvojene prepreke, pa je oko stola nastajao uzorak nalik dijetelini, a cijena se dvostruko zbrajala.

Umjesto toga, iz karte se izravno gradi **jedinstvena ploha cijene**: zabranjujuća jezgra do upisanog polumjera, a zatim glatka rampa širine 0,40 m s vrhom znatno ispod zabranjujuće razine. Udaljenost se pritom mjeri od **rubu ploče stola**, a ne od nogu koje senzor vidi, pa robot obilazi stvarnu prepreku umjesto njezine sjene. Rezultat je putanja koja se drži **0,835 m** od stvarnih prepreka, bez ijednog umjetno zatvorenog prolaza.

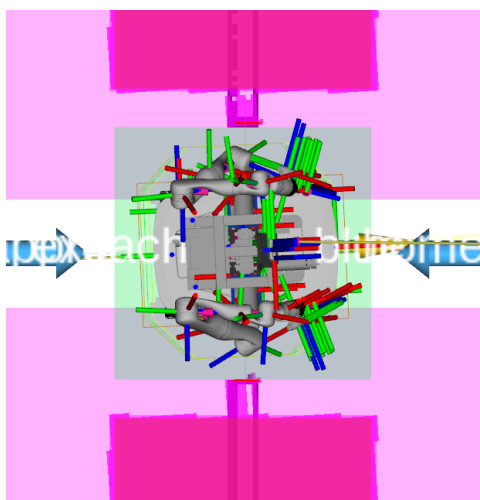


Slika 6.3. Ploha cijene izvedena iz karte: zabranjujuća jezgra oko stolova i zidova, trake nulte cijene kroz prolaze i prilazne poze (plave strelice)

Dodatno su kroz prolaze i uz prilaz stolu izrezane **trake nulte cijene**. Bez njih se potencijal globalnog planera u uskom grlu zasićuje, pa gradijentni spust gubi smjer.

6.5. Prolazak kroz vrata

Lokalni planer podešen je za omnidirekcijsku bazu: dopušteno je gibanje ustranu do 0,15 m/s, a uzorkovanje brzina povećano je na $15 \times 25 \times 25$ uzoraka po ciklusu, uz razlučivost 0,01 m/s. Uklonjena su dva dodatka koja pretpostavljaju diferencijalni pogon; jedan od njih okretao je robota bočno za 132° neposredno pred vratima.



Slika 6.4. Robot u prolazu: objavljeni obris i laserska očitavanja uz oba dovratka, pri rezervi od oko 8 cm po strani

Sam prolaz, međutim, nije prepušten lokalnom planeru. Njime upravlja vlastiti čvor, koji dionicu kroz vrata vodi kao zaseban, **okomit** ulazak: robot se prvo poravnava s osi prolaza (dopušteno odstupanje 0,08 m i 5°), pa prolazi ravno i sporije nego po otvorenom prostoru. Tijekom prolaza čvor neprekidno mjeri bočni razmak iz očitavanja lidara i **prekida vožnju** ako razmak padne ispod granice — radije stane nego da okrzne dovratnik.

Prilaz stolu riješen je istom logikom. Uvedena je posebna poza ispred stola, udaljena 1,021 m od njegova središta, odnosno 10 cm od prednjeg ruba ploče. Na toj je pozi **zabranjen zakret u mjestu**, jer bi robot polumjera 0,673 m njime zahvatio stol; odlazak od stola uvijek počinje vožnjom unatrag.

Izmjereni rezultati: **5 od 5** pokušaja prolaska kroz vrata uspješno, uz najmanji zabilježen bočni razmak od 3,0 do 6,1 cm pri raspoloživoj rezervi od 7,3 cm. Vožnja iz polazišta do plave sobe traje 33,1 s, a do stola u crvenoj sobi 60,6 s.

7. DVORUČNI HVAT I MANIPULACIJA

7.1. Zašto hvat mora biti dvoručan

Hvataljke Robotiq 2F-85 imaju hod prstiju **85 mm**, a brid kutije iznosi **300 mm**. Nijedna hvataljka kutiju ne može obuhvatiti — ni djelomično, ni za jedan brid. To nije nedostatak izvedbe nego posljedica same postave zadatka, koji traži podizanje objema rukama.

Izabrano je rješenje u kojem obje ruke **zatvorenim** hvataljkama pritisnu suprotne bočne plohe kutije. Jastučići zatvorenih prstiju tada služe kao dodirne plohe, a kutija se drži pritiskom dviju ruku, ne stiskom prstiju. Takav zahvat zahtijeva da se obje ruke vode **istovremeno**: jednostrani pritisak gura kutiju po stolu umjesto da je pridrži.

7.2. Poze ruku

Umjesto računanja poza iz inverzne kinematike, ključne su poze **snimljene ručno** nad modelom, u za to napravljenom postavu, i pohranjene u registar poza. Razlog je praktičan: pozu koja istovremeno zadovoljava doseg, izbjegavanje sudara sa stolom i prolaznost kroz vrata teže je izračunati nego namjestiti i izmjeriti.

Tablica 7.1. Imenovane poze i pripadne visine klizača

Poza	Širina	Klizači	Namjena
DRIVE_V4	0,821 m	0,20 m	vožnja praznog robota kroz prolaze
DETECTION_V4	1,38 m	0,40 m	ruke razmaknute, kamere zapešća gledaju kutiju
GRASP_V4	0,84 m	0,40 m	jastučići neposredno uz bočne plohe kutije
CARRY_V4	0,82 m	0,10 m	nošenje kutije kroz prolaz

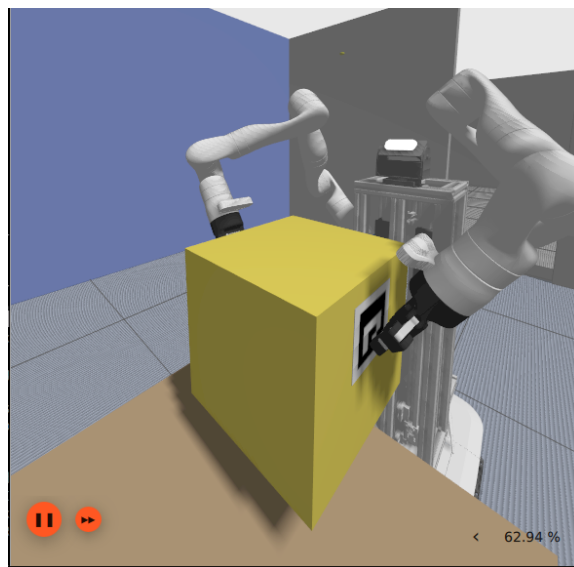
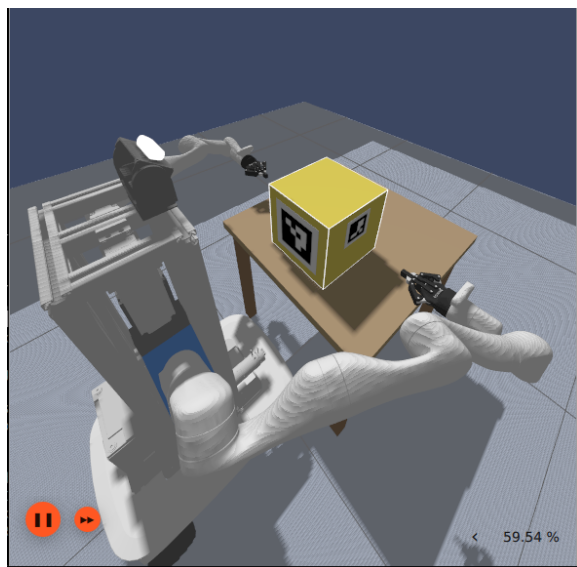
Vrijedi istaknuti odnos širina iz tablice 7.1. Poza hvata široka je 0,84 m, a poza detekcije čak 1,38 m — obje su **šire od prolaza** (0,98 m za prvu je tijesno, druga ne prolazi uopće). Provjera nad cijelim prostorom rješenja inverzne kinematike pokazala je da je to neizbježno: zbog položaja zapešća na osi prilaza, **svih 1620** pronađenih rješenja vodoravnog hvata daje širinu oko 1,00 m. Zaključak je da hvat i prolaz nisu ista poza i ne mogu to biti, pa robot nakon podizanja kutije obavezno prelazi u užu pozu nošenja.

7.3. Slijed hvatanja

Hvat se izvodi u koracima, pri čemu svaki korak ima vlastitu provjeru:

1. Klizači se dižu na 0,40 m, a ruke se **istovremeno** podižu kroz točku 12 cm iznad poze detekcije, čime se izbjegava zapinjanje za ploču stola.
2. Ruke se spuštaju ravno u pozu detekcije.
3. Baza se primiče 0,245 m, do udaljenosti s koje obje kamere na zapešćima vide svoj marker.
4. Iz oba se markera izračuna središte kutije. Izmjereni razmak markera iznosi 0,300 m, što odgovara stvarnom bridu i ujedno služi kao provjera ispravnosti mjerenja.

5. Ruke prelaze u pozu hvata, pa se vrhovi alata vode u središta markera — ravnom kartezijskom linijom, s dubinom dodira od **2 mm**.
6. Nakon dokazanog obostranog dodira uspostavlja se kruta veza, desni se jastučić rastereti za 2 mm, a kutija se diže **klizačima** za 0,15 m.
7. Kutija se privuče 15 cm prema tijelu robota, ruke prelaze u pozu nošenja, baza se odmakne 0,50 m od stola i klizači se spuštaju na 0,10 m.



Slika 7.1. Dvoručni хват: ruke prilaze kutiji u pozu hvata (lijevo) i jastučići naliježu na suprotne bočne plohe (desno)

Dubina dodira od 2 mm nije proizvoljna. Veći pritisak kutiju **izbacuje** — fizikalni mehanizam tada istovremeno rješava dodir dvaju jastučića i krutu vezu, pa objekt postaje preodređen. Cilj dodira je dokazati kontakt, a ne stvoriti silu trenja.

Izmjerena točnost vođenja: vrh alata zaustavlja se **0,9 do 4,3 mm** od zadane točke, a klizači dostižu zadanu visinu s pogreškom **0,0000 m**.

7.4. Uvjet za uspostavu veze

Kruta veza između kutije i zapešća ne uspostavlja se na temelju naredbe nego na temelju **dokaza**: potreban je istovremen dodir na obje strane, pri čemu se broji isključivo dodir s kutijom — imena tijela u dodiru čitaju se iz poruke senzora, pa dodir stola ili vlastitog tijela ne prolazi. Ako uvjet nije ispunjen, ruke se rasterete i misija se prekida.

8. ORKESTRACIJA MISIJE

8.1. Tijek misije

Misija je izvedena kao stroj stanja s **osam koraka**, prikazanih na slici 8.1. Robot se stvara s raširenim rukama, sam ih slaže u pozu vožnje — namjerno **pred korisnikom**, da se vidi da poza nije unaprijed namještena — i zatim **čeka**. Tek nakon naredbe korisnika kreće ostatak misije.



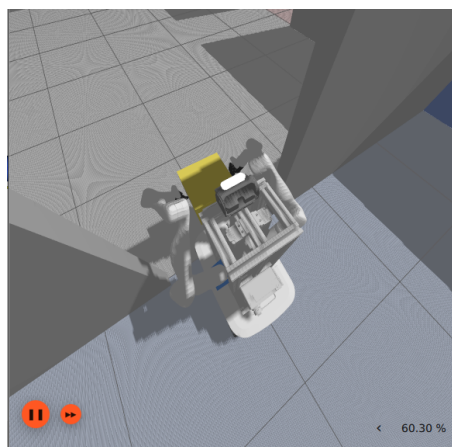
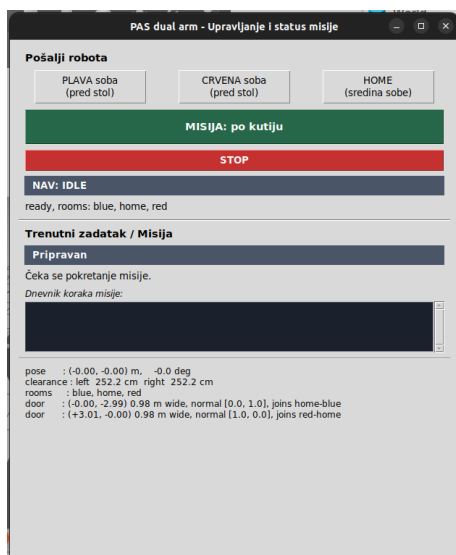
svaki korak provjerava vlastiti ishod

Slika 8.1. Koraci misije; svaki korak provjerava vlastiti ishod, a neuspjeh vodi u pošten prekid umjesto u nastavak

Cijela se misija pokreće **jednom naredbom**. Sastavljanje sustava izvedeno je s vremenskim odmakom: simulator kreće odmah, navigacijski sloj nakon 6 s, prikaz nakon 8 s, a upravljanje zadatkom nakon 10 s.

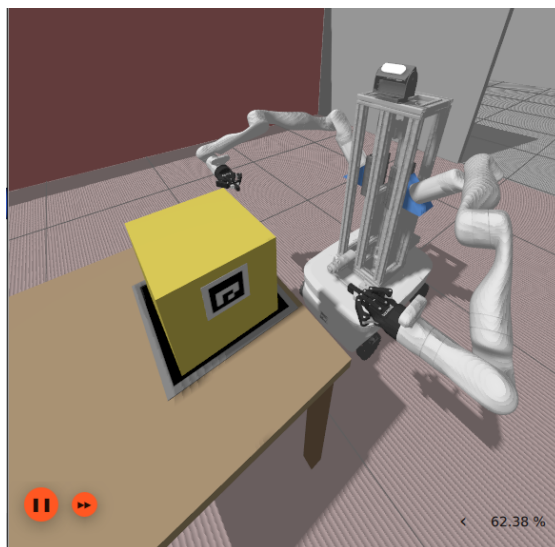
8.2. Odlaganje kutije

Kad robot dođe pred određeni stol, kutija koju nosi zaklanja marker na koji je treba spustiti. Zato se središte markera očitava ranije, s prilazne poze, i zapamti u koordinatnom sustavu odometrije.



Slika 8.2. Upravljački panel s prikazom koraka misije (lijevo) i prijenos kutije kroz prolaz (desno)

Ruke s kutijom zatim se podignu iznad razine ploče stola, baza se primakne stolu koliko je moguće, a robot se bočnim gibanjem poravna sa zapamćenim središtem markera. Ruke jednim ravnim pokretom dovedu kutiju iznad središta i spuštaju je brzinom 1 cm/s. Kad kutija sjedne na ploču, otpušta se veza i jastučići se odmiču s njezinih ploha.



Slika 8.3. Kutija odložena na marker: oko nje ostaje jednak rub markera sa svih strana

9. REZULTATI I ISPITIVANJA

9.1. Način ispitivanja

Ispitivanje je vođeno po pravilu **jedan prirast — jedno izvođenje**: nakon svake izmjene pokreće se cjelovito izvođenje i njegov se ishod, uspješan ili ne, zapisuje s izmjerenim brojevima. Tijekom rada zabilježeno je oko osamdeset takvih izvođenja.

Svaki dovršeni podsustav potvrđen je vizualno, u punom prikazu simulatora.

9.2. Izmjereni rezultati

Tablica 9.1. Ključna ispitivanja i izmjereni rezultati

Ispitivanje	Izmjereno	Ishod
Omnidirekcijsko gibanje	čisto bočno gibanje bez zakreta, vožnja unatrag bez zanošenja	prošlo
Kvaliteta karte	vrata 0,980 m, os prolaza 0,0 cm, nagib lica $\leq 0,02^\circ$	prošlo
Točnost lokalizacije	vršna pogreška 3,0 cm (x), 2,9 cm (y), $0,3^\circ$	prošlo
Prolazak kroz vrata	5 od 5 prolaza; najmanji bočni razmak 3,0–6,1 cm	prošlo
Vožnja do plave sobe	33,1 s od polazišta do ciljne poze	prošlo
Vožnja do crvenog stola	60,6 s, završna poza 4,693 m / $-0,016$ m / $3,5^\circ$	prošlo
Točnost hvata	vrh alata 0,9–4,3 mm od zadane točke	prošlo
Dizanje klizačima	zadano 0,5500 m, izmjereno 0,5500 m (pogreška 0,0000 m)	prošlo
Odlaganje na marker	donja ploha 4 mm iznad ploče; središte 5 mm od markera	prošlo
Negativno: kutija izvan dohvata	prekid bez uspostave veze	prošlo
Negativno: marker zaklonjen	prekid prije spuštanja, kutija ostaje u rukama	prošlo

9.3. Cjelovito izvođenje misije

Posljednje potvrđeno izvođenje provedeno je u punom prikazu simulatora. Iz zapisa su izdvojeni redci koji nose mjerenja:

```
mission: drive posture ... verified
WAITING for the user: press "MISIJA: po kutiju" ...
NAV: arrived at "blue:dock"
STEP5d left tool tip 1.1 mm from its target
CARRIAGE LIFT MEASURED left=0.5500 right=0.5500 m
NAV: arrived at "red:dock"
PLACE step 6: the arms carry the cube +19.6 cm forward and +1.3 cm across
PLACE the cube bottom is +4 mm from the table top
PLACE VERIFIED: the centre of the cube is 5 mm from the marker centre
MISSION COMPLETE: the cube is on the marker.
```

Uspjeh potvrđuje tek posljednja provjera: ponovno mjerenje položaja kutije nakon što su je ruke pustile.

9.4. Negativna ispitivanja

Ispitivanja u kojima sustav **mora** odustati provedena su namjerno. Kutija je postavljena izvan dohvata ruku, a u drugom je pokusu zaklonjen marker odlaganja. U oba slučaja misija je prekinuta prije nepovratne radnje: veza s kutijom nije uspostavljena, odnosno kutija nije puštena.

10. OGRANIČENJA I ODSUPANJA

Svako odstupanje od zadatka opisano je istim redoslijedom: što je traženo, što je pokušano, što je pritom izmjereno, koji je uzrok i što je napravljeno umjesto toga.

10.1. Držanje kutije trenjem

U konačnoj izvedbi kutija se drži krutom vezom koja se uspostavlja tek nakon dokazanog obostranog dodira. Podizanje kutije samim trenjem izvedeno je i radilo je: uz zaseban aktuatorski profil u kojem ruke i klizači rade na sučelju sile, procijenjena sila pritiska iznosila je **3,58 N** lijevo i **3,85 N** desno, a kutija se podizala.

Razlog zbog kojeg to rješenje nije ušlo u misiju je **nedostatak ponovljivosti**. Upravljanje je pozicijsko, pa se sila pritiska ne zadaje nego procjenjuje, a nesigurnost te procjene prevelika je da bi zahvat ostao stabilan kroz cijelu vožnju. Zahvat time nije stabilno određen, i to ni u jednoj od dvije moguće izvedbe.

Pritisak **dvjema točkama**, zatvorenim jastučićima na suprotnim plohama, ne sprječava zakret kutije. Mala razlika između ruku dovoljna je da jedna strana popusti, nakon čega kutija ispada.

Pritisak **četirima točkama**, otvorenim hvataljkama, zahtijeva istovremen dodir svih prstiju. Kako su prsti kruti, pravac koji oni tvore mora se savršeno poravnati s plohama kutije; svako odstupanje znači da dodir ostvaruju samo dva prsta, pa zahvat opet nije određen.

Za predaju je stoga odabrano rješenje koje je ponovljivo. Kruta veza pritom nije teleportirana: uspostavlja se tek kad senzori na obje strane potvrde dodir s kutijom.

10.2. Hvataljke nisu prikladne za ovakav zadatak

Ovo ograničenje nije posljedica izvedbe nego **izbora opreme u samom zadatku**. Hvataljka Robotiq 2F-85 ima hod prstiju 85 mm, a zadatak traži podizanje kutije brida 300 mm. Odnos je takav da o obuhvatu nema govora — prsti ne mogu zahvatiti nijedan brid, niti se kutija može uhvatiti za rub.

Posljedica je da se klasični zahvat, u kojem prsti tvore geometrijsko zatvaranje oko predmeta, uopće ne može ostvariti. Ono što ostaje jest pritisak dviju zatvorenih šaka na suprotne plohe, dakle zahvat koji u potpunosti ovisi o trenju i o tome da obje ruke djeluju istovremeno i simetrično. Takav je zahvat osjetljiv na svako odstupanje: nekoliko milimetara razlike među rukama pretvara pritisak u guranje kutije po stolu.

Za ovakav bi zadatak prikladnije bilo drukčije rješenje — veća hvataljka ili hvataljka s prilagodljivim prstima, vakuumski prihvat na gornjoj plohi ili podizanje podvlačenjem, poput viličara. To, međutim, izlazi iz okvira zadanog modela robota, pa je rješenje potraženo unutar onoga što je zadano.

10.3. Ostala odstupanja

Tablica 10.1. Preostala odstupanja od zadatka

Zahtjev	Odstupanje	Uzrok
R-08	Upotrijebljen <code>mecanum_drive_controller</code> umjesto pogonskog kontrolera proizvođača baze	taj kontroler nije dostupan za korištenu inačicu ROS-a 2
R-11	Prolaz je širok 0,98 m, a ne 0,80 m kako je spomenuto u zadatku	robot je s uvučenim rukama širok 0,821 m, pa je otvor od 0,80 m za njega neprohodan; umjesto toga otežana su druga mjerila — dva prolaza, u oba smjera, sa i bez kutije
R-06	Mase vodicica i klizača su procijenjene (12 kg i 2 kg)	proizvođač vodicica ne objavljuje te podatke
R-17	Kutiju drže obje ruke, ali kruta veza postoji samo na lijevoj zapešću	dviije istovremene krute veze čine kutiju preodređenom i ruše numeričko rješavanje fizike

10.4. Što bi bio sljedeći korak

Prirodan nastavak rada je uklanjanje prve stavke: ponovno uvođenje hvata trenjem, ali tek nakon što se razriješi asimetrija između ruku, koja je i bila stvarni uzrok nestabilnosti. Uz to bi vrijedilo zamijeniti hvataljke prihvatom primjerenim veličini predmeta, čime bi i cijeli zahvat postao jednostavniji i robusniji. Naposljetku, mase i tromosti torza trebalo bi zamijeniti stvarnim podacima, jer o njima izravno ovisi vjerodostojnost svake dinamičke simulacije.

11. ZAKLJUČAK

U radu je izrađen cjelovit simulacijski model dvorukog mobilnog robota i na njemu izvedena autonomna misija koja se pokreće jednom naredbom: robot čeka naredbu korisnika, odvozi se u zadanu sobu, pronalazi kutiju, podiže je objema rukama, prenosi kroz vrata i odlaže na označeno mjesto. Središte kutije pritom sjeda **5 mm** od središta odredišnog markera.

Od 21 postavljenog zahtjeva ispunjeno je 17 u cijelosti, a tri uz odstupanja koja su opisana i obrazložena. Tehnički su najzahtjevnija bila dva dijela. Prvi je prolazak kroz otvor koji je od robota širi svega osam centimetara po strani, riješen jedinstvenom plohom cijene umjesto uobičajenog napuhavanja prepreka i vođenjem prolaza kao zasebne, okomite dionice. Drugi je dvoručni hvat predmeta koji je tri i pol puta veći od raspona hvataljke, riješen istovremenim pritiskom dviju zatvorenih šaka uz uspostavu veze tek nakon dokazanog obostranog dodira.

Metodološki, najkorisnijim se pokazalo pravilo da se svaka tvrdnja mora moći izmjeriti. Nekoliko problema koji su dugo izgledali kao pogreške u upravljanju — klizači koji se ne dižu, ruka koja prolazi kroz nogu stola, lokalizacija pomaknuta za nekoliko centimetara — imalo je uzrok u jednoj krivo postavljenoj vrijednosti ili u pojednostavljenom modelu okoline, a otkriveni su tek kad su provjere prestale ovisiti o naredbi koju sustav sam izdaje. Iz istog razloga sustav radije prekida izvođenje nego što nastavlja s nepouzdanim podatkom.

Model je time spreman kao podloga za daljnji rad: za uvođenje upravljanja silom pri hvatu, za zamjenu prihvata primjerenijeg veličini predmeta i, konačno, za prijenos istih upravljačkih slojeva na stvarni robot, budući da je cijeli sustav izgrađen na sučeljima koja se pri tom prijenosu ne mijenjaju.

LITERATURA

- [1] B. Čaran, *Izrada simulacijskog modela DUAL ARM robota u Gazebo okruženju*, zadatak kolegija Projektiranje autonomnih sustava, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 30. 11. 2025.
- [2] B. Čaran, *PAS – Dual arm robot – Podaci*, dopis s izvorima modela i opisom scenarija, 4. 5. 2026.
- [3] Open Robotics, *ROS 2 Documentation: Humble Hawksbill*, <https://docs.ros.org/en/humble/>
- [4] Open Robotics, *Gazebo Fortress Documentation*, <https://gazebo.org/docs/fortress/>
- [5] *ros2_control: Control Framework for ROS 2*, <https://control.ros.org/humble/>
- [6] PickNik Robotics, *MoveIt 2 Documentation*, <https://moveit.picknik.ai/humble/>
- [7] S. Macenski, F. Martín, R. White, J. Ginés Clavero, *The Marathon 2: A Navigation System*, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020.
- [8] S. Macenski, I. Jambrecic, *SLAM Toolbox: SLAM for the dynamic world*, Journal of Open Source Software, sv. 6, br. 61, 2021.
- [9] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, M. J. Marín-Jiménez, *Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion*, Pattern Recognition, sv. 47, br. 6, str. 2280–2292, 2014.
- [10] PAL Robotics, *omni_base_simulation*, licenca Apache-2.0, verzija 77248ac, https://github.com/pal-robotics/omni_base_simulation
- [11] Kinova Robotics, *ros2_kortex*, licenca BSD, verzija 116d87a, https://github.com/Kinovarobotics/ros2_kortex
- [12] I-Quotient Robotics, *pan_tilt_ros*, licenca MIT, verzija 9b08758, https://github.com/I-Quotient-Robotics/pan_tilt_ros
- [13] Intel RealSense, *realsense-ros*, licenca Apache-2.0, verzija 6d87b07, <https://github.com/realsenseai/realsense-ros>
- [14] PAL Robotics, *aruco_ros*, licenca MIT, verzija 86a0bbb, https://github.com/pal-robotics/aruco_ros
- [15] *Materijali kolegija Projektiranje autonomnih sustava*, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, 2026.

PRILOZI

Prilog A: Repozitorij

Cjelokupan izvorni kod, opis modela, konfiguracije, karta i upute za pokretanje nalaze se u javnom repozitoriju:

<https://github.com/KxHartl/PAS-DUAL-ARM>

Datoteka README.md sadrži preduvjete, postupak instalacije i pokretanja te popis vanjskih paketa s autorima, licencama i točnim verzijama. Detaljnije upute podijeljene su u RUNNING.md (rad po terminalima) i MAPPING.md (izgradnja karte od nule).

Prilog B: Pokretanje misije

Preduvjeti su Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Gazebo Fortress i pripadni paketi navedeni u README.md. Nakon dohvata repozitorija:

```
vcs import src < ros2.repos      # dohvat vanjskih paketa na zadanim verzijama
./scripts/apply_patches.sh      # dvije dokumentirane zakrpe
rosdep install --from-paths src --ignore-src -y -r
./scripts/run_native.sh colcon build --symlink-install
```

Cijela se misija zatim pokreće jednom naredbom:

```
./scripts/run_native.sh ros2 launch pas_dual_arm_bringup mission.launch.py
```

Kad u zapisu piše WAITING for the user, na upravljačkom se panelu pritisne zeleni gumb „MISIJA: po kutiju“. Sve dalje ide samostalno, do retka MISSION COMPLETE. Karta je već u repozitoriju, pa mapiranje nije potrebno za pokretanje.

Prilog C: Datoteke za pokretanje

Datoteka	Što pokreće
mission.launch.py	cijela misija iz jedne naredbe (simulator, navigacija, prikaz, zadatak)
sim.launch.py	simulator, model robota, most prema ROS-u i osam kontrolera
nav2.launch.py	karta, lokalizacija, Nav2, zone, navigacijski čvor i panel
task.launch.py	MoveIt, detekcija markera i upravljanje zadatkom
mapping.launch.py	slam_toolbox i prikaz za izgradnju karte
aruco.launch.py	četiri instance detektora markera
display.launch.py	samo prikaz modela robota, bez simulacije

Prilog D: Provjere bez simulatora

Prije pokretanja simulacije mogu se pustiti provjere koje ne zahtijevaju simulator:

```
python3 scripts/check_doors.py      # vrata prepoznata iz karte
python3 scripts/check_zones.py      # zone, portalne i prilazne poze
python3 scripts/check_map_geometry.py # geometrijski uvjet prihvaćanja karte
```